Od skryté informace k měřitelnému rozlišení

Slabá vazba, měřicí šum a časový exponent 2/3

Výzkumný návrh pro Jana Mikulíka

30. října 2026

Abstrakt

Projekce může skrýt informaci, aniž ji zničí v úplném stavu. Zkoumáme, jak rychle se tato informace může stát měřitelnou při slabé vazbě mezi skrytou a pozorovanou složkou. Pro ortogonální diskrétní vývoj, vazbu nejvýše ε, skrytý vstup s celkovým rozptylem nejvýše jedna a nezávislý gaussovský měřicí šum o směrodatné odchylce σ dokazujeme univerzální mez řádu $\varepsilon^2 n^3/\sigma^2$ na informaci v prvních n měřeních. Dvourozměrná rotace dává odpovídající dosažitelný časový řád $(\sigma/\varepsilon)^{2/3}$ pro odhalení libovolného pevného podílu jednoho bitu. Všechny potřebné nerovnosti jsou odvozeny níže.

Status výsledku. Jde o samostatně odvozenou syntézu standardních nástrojů lineární algebry, gaussovských kanálů a detekce. Matematický důkaz a historické prvenství jsou různé otázky. Novost této formulace není ověřena; při přípravě nebylo dostupné funkční vyhledávání literatury. Text není potvrzením dosud nepublikovaného objevu.

1 Návaznost na model logic–nonsense

V původním modelu záměna J splňuje $J^* = J$ a $J^2 = \mathrm{Id}$. Operátory

$$P = \frac{\mathrm{Id} + J}{2}, \qquad Q = \frac{\mathrm{Id} - J}{2}$$

jsou komplementární ortogonální projekce. Směry

$$\psi_+ = \frac{L + N}{\sqrt{2}}, \qquad \psi_- = \frac{L - N}{\sqrt{2}}$$

označují symetrickou a antisymetrickou složku. Zápis $Z = PZ + QZ$ uchovává celý stav, zatímco samotné PZ obecně ne.

Zde přidáme nový, přesně definovaný prvek: úplný stav se vyvíjí operátorem B, který může skrytou složku převádět do pozorované. Měření stav v tomto modelu nemění a má nezávislý aditivní šum. Názvy logic a nonsense zůstávají názvy souřadnic.

2 Model a jednotky

Pracujeme v konečněrozměrném reálném eukleidovském prostoru $\mathbb{R}^d$. Nechť P je ortogonální projekce, $Q = \mathrm{Id} - P$ a $1 \le k = \operatorname{rank} P < d$. Nechť $B^T B = \mathrm{Id}$ a

$$\|PBQ\|_{\mathrm{op}} \le \varepsilon, \qquad 0 < \varepsilon < 1.$$

Operátorová norma měří největší zesílení jednotkového vektoru. Veličina ε tedy omezuje přenos ze skryté do viditelné složky za jeden krok. Vývoj je autonomní: tentýž B se používá v každém kroku.

Nechť W je náhodný vektor s konečným nosičem, $QW = W$ a

$$S = \mathbb{E}\|W - \mathbb{E}W\|^2 < \infty.$$

Pozorování v ortonormálních souřadnicích $\operatorname{Ran} P$ jsou

$$Y_t = PB^tW + \sigma N_t, \qquad t = 1, \dots, n,$$

kde $\sigma > 0$ a N_t jsou nezávislé standardní gaussovské vektory v $\mathbb{R}^k$, nezávislé na W. Známá deterministická počáteční viditelná složka by přidala pouze známý posun, který lze odečíst. Čas znamená počet měření s pevným krokem; σ je šum každého jednotlivého měření. Výsledky nepředpokládají bezplatné zvyšování vzorkovací frekvence v pevném fyzikálním čase.

Informaci měříme v bitech. Pro diskrétní W a spojité pozorování Y definujeme

$$\mathsf{I}(W;Y) = \sum_w p_w \int f_w(y) \log_2 \frac{f_w(y)}{f(y)}\, dy, \quad f(y) = \sum_w p_w f_w(y),$$

kde f_w je podmíněná hustota Y při $W = w$. Z Bayesova vzorce přímo plyne $\mathsf{I}(W;Y) = H(W) - H(W \mid Y)$, takže $0 \le \mathsf{I}(W;Y) \le H(W)$.

3 Jak rychle může skrytá složka pronikat ven

Lemma 1 (Akumulace slabé vazby)**.** *Pro každé celé $t \ge 0$ platí*

$$\|PB^tQ\|_{\mathrm{op}} \le \min\{1, t\varepsilon\}.$$

Důkaz. Položme $C_t = PB^tQ$. Protože $PQ = 0$, máme $C_0 = 0$. Vložením $P + Q = \mathrm{Id}$ dostáváme

$$C_{t+1} = PBP\, C_t + PBQ\, QB^tQ.$$

Projekce i ortogonální operátory mají normu nejvýše jedna, tedy

$$\|C_{t+1}\| \le \|C_t\| + \varepsilon.$$

Indukcí $\|C_t\| \le t\varepsilon$. Současně $\|PB^tQ\| \le 1$. □

4 Úplný informační odhad

Lemma 2 (Gaussovský šum a energie rozlišení)**.** *Nechť A je reálná matice, W má konečný nosič a $Y = AW + \sigma N$, kde N je nezávislý standardní gaussovský vektor. Pak*

$$\mathsf{I}(W;Y) \le \frac{\mathbb{E}\|A(W - \mathbb{E}W)\|^2}{2\sigma^2 \ln 2}.$$

Důkaz. Pro hustoty f, g označme $D_2(f\|g) = \int f \log_2(f/g)$. Nerovnost $-\ln u \ge 1 - u$ po integraci dává $D_2(f\|g) \ge 0$ pro kladné hustoty, které zde používáme. Nechť g je hustota $\mathcal{N}(A\mathbb{E}W, \sigma^2\mathrm{Id})$ a $f = \sum_w p_w f_w$ je hustota Y. Rozklad logaritmu dává

$$\sum_w p_w D_2(f_w\|g) = \mathsf{I}(W;Y) + D_2(f\|g) \ge \mathsf{I}(W;Y).$$

Pro dvě gaussovské hustoty se stejnou kovariancí $\sigma^2\mathrm{Id}$ a středními hodnotami a, b platí

$$\log_2 \frac{f_a(y)}{f_b(y)} = \frac{\|y - b\|^2 - \|y - a\|^2}{2\sigma^2 \ln 2}.$$

Při očekávání podle $y = a + \sigma N$ smíšený člen vymizí, protože $\mathbb{E}N = 0$. Proto

$$D_2(f_a\|f_b) = \frac{\|a - b\|^2}{2\sigma^2 \ln 2}.$$

Dosadíme $a = Aw$, $b = A\mathbb{E}W$ a zprůměrujeme přes w. □

Věta 1 (Mez odhalování skryté informace)**.** *Za uvedených předpokladů platí*

$$\begin{aligned} \mathsf{I}(W; Y_1, \dots, Y_n) &\le \min\left\{ H(W), \frac{S}{2\sigma^2 \ln 2} \sum_{t=1}^{n} \min\{1, t^2\varepsilon^2\} \right\} \\ &\le \min\left\{ H(W), \frac{S\varepsilon^2 n(n+1)(2n+1)}{12\sigma^2 \ln 2} \right\}. \end{aligned}$$

Důkaz. Sestavme blokovou matici A_n se řádky po blocích $PBQ, PB^2Q, \dots, PB^nQ$, zapsanými v souřadnicích pozorovaného prostoru. Celý záznam je $A_n W + \sigma N$, kde N je standardní gaussovský vektor v $\mathbb{R}^{kn}$; zde je nezávislost šumů podstatná. Protože $Q(W - \mathbb{E}W) = W - \mathbb{E}W$, předchozí lemmata dávají

$$\mathbb{E}\|A_n(W - \mathbb{E}W)\|^2 = \sum_{t=1}^{n} \mathbb{E}\|PB^tQ(W - \mathbb{E}W)\|^2 \le S \sum_{t=1}^{n} \min\{1, t^2\varepsilon^2\}.$$

Použijeme informační lemma, mez $\mathsf{I} \le H(W)$ a identitu $\sum_{t=1}^{n} t^2 = n(n+1)(2n+1)/6$. □

Proč se objeví třetí mocnina. Amplituda skrytého rozdílu může za t kroků vzrůst nejvýše jako $t\varepsilon$. Energie rozlišení je úměrná druhé mocnině této amplitudy. Nezávislá měření ji sčítají:

$$\sum_{t=1}^{n} (t\varepsilon)^2 = \varepsilon^2 \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Toto vysvětlení je součástí odhadu; nenahrazuje jeho důkaz.

5 Konstrukce, která dosáhne stejného časového řádu

V bázi (ψ_+, ψ_-) zvolme

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \theta = \arcsin\varepsilon.$$

Počáteční skrytý stav je $W = V\psi_-$, kde $\Pr(V = 1) = \Pr(V = -1) = 1/2$. Máme $S = 1$, $H(W) = 1$ a $\|PB_\theta Q\| = \sin\theta = \varepsilon$. Skalární měření jsou

$$Y_t = -V \sin(t\theta) + \sigma N_t.$$

Označme $a_t = -\sin(t\theta)$ a

$$s_n^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{t=1}^{n} \sin^2(t\theta).$$

Pro $a = (a_1, \dots, a_n)$ definujme statistiku

$$T = \frac{a^T Y}{\sigma \|a\|} = s_n V + G, \qquad G \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Rovnost plyne z toho, že lineární kombinace nezávislých standardních gaussovských veličin s jednotkovým vektorem koeficientů je opět standardní gaussovská veličina. Rozhodnutí $\widehat{V} = \operatorname{sign} T$ má pravděpodobnost chyby

$$p_e = \Phi(-s_n), \qquad \Phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{u} e^{-z^2/2}\, dz.$$

Lemma 3 (Informace z binárního rozhodnutí)**.** *Pro tuto konstrukci platí*

$$\mathsf{I}(W; Y_1, \dots, Y_n) \geq 1 - h_2(\Phi(-s_n)), \quad h_2(p) = -p \log_2 p - (1-p)\log_2(1-p).$$

Důkaz. Nechť E je indikátor chyby rozhodnutí. Při znalosti Y známe $\widehat{V}$ a dvojice (Y, E) jednoznačně určuje V. Obráceně (Y, V) určuje E. Proto $H(V \mid Y) = H(E \mid Y)$. Funkce h_2 je konkávní, neboť $h_2''(p) = -1/[p(1-p)\ln 2] < 0$ pro $0 < p < 1$. Jensenova nerovnost tedy dává $H(E \mid Y) \leq H(E) = h_2(p_e)$. Využitím $H(V) = 1$ a vzájemné jednoznačnosti W a V dostáváme požadovanou mez. □

Věta 2 (Optimální dosažitelný časový řád)**.** *Fixujme $\sigma > 0$ a cílovou informaci $0 < \eta < 1$ bitu. Nechť $n_*(\varepsilon; \sigma, \eta)$ je nejmenší celé $n \geq 1$, pro které existuje model z výše definované třídy s $S \leq 1$, $\|PBQ\| \leq \varepsilon$ a $\mathsf{I}(W; Y_1, \dots, Y_n) \geq \eta$. Potom při $\varepsilon \downarrow 0$ platí*

$$\boxed{n_*(\varepsilon; \sigma, \eta) = \Theta\Big((\sigma/\varepsilon)^{2/3}\Big).}$$

Jde o nejlepší dosažitelný řád v uvedené třídě, nikoli o záruku odhalení v každém jednotlivém systému.

Důkaz. Nutná doba. Pro $n \geq 1$ platí $\sum_{t=1}^{n} t^2 \leq n^3$. Z hlavní meze při $S \leq 1$ plyne

$$\eta \leq \frac{\varepsilon^2 n^3}{2\sigma^2 \ln 2}, \qquad n \geq (2\eta \ln 2)^{1/3} (\sigma/\varepsilon)^{2/3}.$$

Tento odhad platí pro všechny přípustné dimenze a modely.

Dosažitelná doba. Použijme uvedenou rotaci a pro konstantu $C > 0$ položme

$$n_\varepsilon = \Big\lceil C(\sigma/\varepsilon)^{2/3} \Big\rceil.$$

Protože $\theta/\varepsilon \to 1$, pro pevné σ platí $n_\varepsilon \theta \to 0$. Spojitost funkce $\sin u/u$ v nule tedy zajišťuje rovnoměrně pro $1 \leq t \leq n_\varepsilon$ vztah $\sin(t\theta)/(t\theta) = 1 + o(1)$. Odtud

$$s_{n_\varepsilon}^2 = \frac{\theta^2}{\sigma^2}(1 + o(1)) \sum_{t=1}^{n_\varepsilon} t^2 \longrightarrow \frac{C^3}{3}.$$

Proto

$$\liminf_{\varepsilon \downarrow 0} \mathsf{I}(W; Y_1, \dots, Y_{n_\varepsilon}) \geq 1 - h_2\Big(\Phi(-\sqrt{C^3/3})\Big).$$

Pravá strana se při $C \to \infty$ blíží jedné. Zvolíme C tak, aby byla ostře větší než η. Pro všechna dostatečně malá ε pak konstrukce požadovaného informačního prahu dosahuje. Spolu s nutnou dolní mezí to dokazuje tvrzení. □

6 Proč je nenulový šum zásadní

Bez šumu v rotačním příkladu již první měření dává

$$Y_1 = -\varepsilon V.$$

Pro každé $\varepsilon > 0$ je toto zobrazení prosté, a tak

$$\mathsf{I}(V; Y_1) = 1.$$

Při $\varepsilon = 0$ je výstup konstantní a informace je nulová. Přesné bezšumové rozlišení tedy nemá spojitou závislost na velikosti vazby v tomto příkladu.

Ještě silněji: zvolíme-li V rovnoměrně na libovolných m různých číslech v $[-1, 1]$, stále máme $S \leq 1$, ale bezšumové první měření odhalí $\log_2 m$ bitů pro každé $\varepsilon > 0$. Samotná malost vazby bez omezení měření proto nedává univerzální malou informační mez. Při pevném $\sigma > 0$, pevném n a $S \leq 1$ naproti tomu dokázaná mez zaručuje

$$\sup \mathsf{I}(W; Y_1, \dots, Y_n) \longrightarrow 0 \quad \text{při } \varepsilon \downarrow 0,$$

kde supremum je přes uvedenou přípustnou třídu.

7 Co je výsledkem a co zbývá ověřit

Důkaz dává univerzální informační mez a konstrukci se shodným časovým exponentem. Náhodnost počátečního W i měřicího šumu je předpoklad modelu; deterministický vývoj $B^t W$ odhaluje již přítomné rozdíly. Nenulový šum a omezený rozptyl vstupu mění otázku algebraické rozlišitelnosti na kvantitativní otázku doby měření.

Pro ověření originality je nutné porovnat přesné znění zejména s literaturou o observačních Gramiánech, informačních mezích gaussovských kanálů a detekci slabých deterministických signálů. Tvrzení Θ neudává optimální vedoucí konstantu a neřeší korelovaný šum, adaptivní zásahy ani proměnnou vzorkovací frekvenci. Přesná nejlepší konstanta pro celou definovanou třídu je zde nevyřešená otázka; netvrdíme, že je nevyřešená v literatuře.

Příprava. Text a důkazy byly vytvořeny s pomocí OpenAI ChatGPT. Jde o pracovní matematickou poznámku, nikoli o recenzovaný článek.